

NubeCorp Solutions — Guía de Cálculos de Costos y Escenarios

Versión 3.0 | Actualizado: Septiembre 2026

Este documento contiene las fórmulas fundamentales, escenarios de cálculo paso a paso, y preguntas de ejemplo para que puedas realizar cálculos de costos, horas de uso, consumo de energía, emisiones de CO₂, y cualquier otro cálculo matemático relacionado con los servidores de NubeCorp Solutions.

Fórmulas fundamentales:

Para calcular el costo del servicio sin energía, la fórmula es: costo en dólares es igual al número de servidores multiplicado por el costo por hora, multiplicado por el descuento correspondiente, multiplicado por las horas de uso.

Para calcular el costo energético, la fórmula es: costo energético en dólares es igual a la potencia efectiva en watts multiplicada por las horas multiplicada por los días, todo dividido entre 1000, multiplicado por el PUE, multiplicado por la tarifa eléctrica en dólares por kilovatio hora. Donde la potencia efectiva es igual a los watts en reposo más la diferencia entre los watts máximo y los watts en reposo multiplicada por el porcentaje de utilización.

Para calcular el costo total mensual que incluye todo, la fórmula es: costo total mensual es igual al costo del servicio más el costo energético más el costo de almacenamiento extra más el costo de ancho de banda extra.

Para calcular el costo por usuario por mes, la fórmula es: costo por usuario es igual al costo total mensual dividido entre el número de usuarios simultáneos.

Para calcular el costo total a lo largo de N años, la fórmula es: costo total a N años es igual al costo del servicio mensual multiplicado por 12 multiplicado por N, más el costo energético mensual multiplicado por 12 multiplicado por N.

Para calcular las emisiones de CO₂, la fórmula es: CO₂ en kilogramos es igual a la potencia efectiva en watts multiplicada por las horas multiplicada por los días, todo dividido entre 1000, multiplicado por el PUE, multiplicada por 400, dividido entre un millón.

Escenario 1: Servidor Micro operando 24/7 durante un mes.

Datos: 1 servidor Micro, 720 horas de uso, PUE de 1.60, utilización del 50%, tarifa eléctrica de \$0.12 por kilovatio hora.

Paso 1: El costo del servicio es 1 servidor por \$0.05 por hora por 720 horas, que da \$36.00.

Paso 2: La potencia efectiva es 17 más la diferencia de 25 multiplicada por 0.50, que da 29.5 watts.

Paso 3: La energía de informática es 29.5 por 720 dividido entre 1000, que da 21.24 kilovatios hora.

Paso 4: La energía total con PUE es 21.24 por 1.60, que da 33.98 kilovatios hora.

Paso 5: El costo energético es 33.98 por \$0.12, que da \$4.08.

Paso 6: El costo total mensual es \$36.00 más \$4.08, que da \$40.08.

Resultado final: el servidor Micro cuesta \$40.08 al mes con energía incluida.

Escenario 2: Calcular el costo por usuario de un servidor Medium.

Datos: 1 servidor Medium, 1,000 usuarios simultáneos, 720 horas al mes, PUE de 1.60, utilización del 70%.

Paso 1: El costo del servicio es 1 por \$0.22 por 720 horas, que da \$158.40.

Paso 2: La potencia efectiva al 70% es 52 más la diferencia de 79 multiplicada por 0.70, que da 107.3 watts.

Paso 3: La energía total es 107.3 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, que da 123.70 kilovatios hora.

Paso 4: El costo energético es 123.70 por \$0.12, que da \$14.84.

Paso 5: El costo total es \$158.40 más \$14.84, que da \$173.24.

Paso 6: El costo por usuario es \$173.24 dividido entre 1,000, que da \$0.173 por usuario al mes.

Resultado final: cada usuario simultáneo cuesta \$0.173 al mes con un servidor Medium.

Escenario 3: Presupuesto limitado, ¿cuántos servidores Pico se pueden tener con \$50 al mes?

Datos: presupuesto de \$50 al mes, servidor Pico al 100% de utilización, 720 horas, PUE de 1.60.

Paso 1: El costo del servicio mensual por servidor es \$0.02 por 720 horas, que da \$14.40.

Paso 2: El costo energético por servidor es la potencia efectiva de 21 watts multiplicada por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, multiplicado por \$0.12, que da \$2.90.

Paso 3: El costo total por servidor es \$14.40 más \$2.90, que da \$17.30.

Paso 4: La cantidad máxima es \$50 dividido entre \$17.30, que da 2.89, lo que significa 2 servidores.

Paso 5: Verificación: 2 servidores por \$17.30 da \$34.60, con \$15.40 restantes del presupuesto.

Resultado final: con \$50 al mes puedes tener 2 servidores Pico.

Escenario 4: Migración de servidores para atender 5,000 usuarios.

Datos: 5,000 usuarios, 720 horas al mes, PUE de 1.60, utilización del 70%.

Opción A con 2 servidores Large:

El costo del servicio es 2 por \$0.45 por 720 horas, que da \$648.00. La capacidad es 2 por 2,500 usuarios, que da 5,000 usuarios, lo cual es suficiente. La potencia efectiva al 70% para cada Large es 82 más la diferencia de 123 multiplicada por 0.70, que da 168.2 watts por servidor. Para 2 servidores es 336.4 watts. La energía es 336.4 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, multiplicado por \$0.12, que da \$46.37. El costo total es \$648.00 más \$46.37, que da \$694.37.

Opción B con 5 servidores Medium:

Primero, 4 servidores Medium solo dan 4,000 usuarios, lo cual es insuficiente. Se necesitan 5 Medium para 5,000 usuarios. El costo del servicio es 5 por \$0.22 por 720 horas con descuento del 10%, que da \$712.80. La potencia efectiva total es 107.3 por 5, que da 536.5 watts. La energía es 536.5 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, multiplicado por \$0.12, que da \$58.86. El costo total es \$712.80 más \$58.86, que da \$771.66.

Comparación: la opción A con 2 Large cuesta \$694.37 al mes, mientras que la opción B con 5 Medium cuesta \$771.66 al mes. Ahorrar \$77.29 al mes usando 2 Large en lugar de 5 Medium.

Resultado final: 2 servidores Large son más económicos que 5 servidores Medium para 5,000 usuarios.

Escenario 5: TCO a 3 años para 1 servidor XL.

Datos: 1 servidor XL, 720 horas al mes, PUE de 1.30 datacenter eficiente, utilización del 60%.

Paso 1: El costo del servicio mensual es 1 por \$0.85 por 720 horas, que da \$612.00.

Paso 2: La potencia efectiva al 60% es 123 más la diferencia de 185 multiplicada por 0.60, que da 234 watts.

Paso 3: La energía mensual es 234 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.30, multiplicado por \$0.12, que da \$26.28.

Paso 4: El costo total mensual es \$612.00 más \$26.28, que da \$638.28.

Paso 5: El costo total a 3 años es \$638.28 por 12 meses por 3 años, que da \$22,978.08.

Resultado final: el TCO a 3 años para 1 servidor XL con PUE 1.30 es de \$22,978.08.

Tabla resumen de costos mensuales por tipo de servidor:

El servidor Pico cuesta \$14.40 de servicio, \$0.26 de energía al 70%, totalizando \$14.66 al mes, con 0.13 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor Micro cuesta \$36.00 de servicio, \$0.50 de energía al 70%, totalizando \$36.50 al mes, con 0.25 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor Mini cuesta \$57.60 de servicio, \$0.87 de energía al 70%, totalizando \$58.47 al mes, con 0.44 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor Small cuesta \$86.40 de servicio, \$0.96 de energía al 70%, totalizando \$87.36 al mes, con 0.48 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor Medium cuesta \$158.40 de servicio, \$1.56 de energía al 70%, totalizando \$159.96 al mes, con 0.78 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor Large cuesta \$324.00 de servicio, \$2.36 de energía al 70%, totalizando \$326.36 al mes, con 1.18 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor XL cuesta \$612.00 de servicio, \$3.54 de energía al 70%, totalizando \$615.54 al mes, con 1.77 kilogramos de CO2 al mes.

El servidor XXL cuesta \$1,152.00 de servicio, \$5.48 de energía al 70%, totalizando \$1,157.48 al mes, con 2.74 kilogramos de CO2 al mes.

Todos los cálculos asumen 720 horas al mes, PUE de 1.60, y tarifa eléctrica de \$0.12 por kilovatio hora.

Preguntas de ejemplo con cálculos:

Pregunta 1: ¿Cuál es el costo mensual de operar 5 servidores Medium 24/7 con descuento por volumen?

Cálculo: 5 servidores por \$0.22 por hora por 720 horas, con descuento del 10% por ser entre 5 y 9 servidores. El resultado es 5 por \$0.22 por 720 por 0.90, que da \$712.80 al mes.

Pregunta 2: ¿Cuál es el costo total de un servidor Large al 70% de utilización por 720 horas?

Cálculo del servicio: 1 por \$0.45 por 720 horas da \$324.00. Cálculo de la energía: la potencia efectiva es 82 más la diferencia de 123 multiplicada por 0.70, que da 171 watts. La energía es 171 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, multiplicado por \$0.12, que da \$2.36. El total es \$324.00 más \$2.36, que da \$326.36 al mes.

Pregunta 3: ¿Cuántos servidores Pico se pueden tener con \$50 al mes?

Cálculo: el costo total por servidor Pico es \$14.40 más \$2.90, que da \$17.30. Con \$50 se pueden tener \$50 dividido entre \$17.30, que da 2 servidores, con \$15.40 de presupuesto restante.

Pregunta 4: ¿Cuál es el consumo energético anual de un servidor XXL comparado con 4 servidores Small al 50% de utilización?

Cálculo del XXL: la potencia efectiva al 50% es 192 más la diferencia de 288 multiplicada por 0.50, que da 336 watts. La energía anual es 336 por 8,760 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, que da 336 kilovatios hora al año. Cálculo de los 4 Small: la potencia efectiva al 50% es 32 más la diferencia de 47 multiplicada por 0.50, que da 39.5 watts por servidor. Para 4 servidores es 158 watts. La energía anual es 158 por 8,760 dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, que da 1,252 kilovatios hora al año. Los 4 Small consumen 3.7 veces más energía que 1 XXL.

Pregunta 5: ¿Cuánto cuesta un clúster de 8 servidores Medium con PUE 1.60 comparado con PUE 1.20 durante un mes?

Cálculo con PUE 1.60: 8 por la potencia efectiva de 92 watts al 50%, por 720 horas dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, multiplicado por \$0.12, que da \$75.17. Cálculo con PUE 1.20: lo mismo pero multiplicado por 1.20, que da \$56.38. El ahorro con PUE 1.20 es de \$18.79 al mes.

Pregunta 6: ¿Cuál es el costo por usuario simultáneo por mes para cada tipo de servidor?

Para Medium: el costo total de \$159.96 dividido entre 1,000 usuarios da \$0.16 por usuario al mes. Para Small: \$87.36 dividido entre 500 usuarios da \$0.175 por usuario al mes. Para Large: \$326.36 dividido entre 2,500 usuarios da \$0.13 por usuario al mes.

Pregunta 7: ¿Cuánto se ahorra usando 2 servidores Large en lugar de 2 servidores XL para 5,000 usuarios?

Cálculo de 2 Large: el servicio es 2 por \$0.45 por 720 horas, que da \$648. La energía es la misma \$4.72. El total es \$652.72. Cálculo de 2 XL: el servicio es 2 por \$0.85 por 720 horas, que da \$1,224. La energía es \$4.72. El total es \$1,228.72. El ahorro al usar Large en lugar de XL es de \$576.00 al mes.

Pregunta 8: ¿Cuál es el costo de 500 GB de almacenamiento extra por 3 meses?

Cálculo: el costo de 500 GB extra es \$17.50 por mes. Para 3 meses es \$17.50 por 3, que da \$52.50.

Pregunta 9: ¿Cuáles son las emisiones de CO2 anuales de un servidor Medium con PUE 1.60 al 70% de utilización?

Cálculo: la potencia efectiva es 107.3 watts. La energía anual es 107.3 por 8,760 horas dividido entre 1000, multiplicado por 1.60, que da 1,503.4 kilovatios hora al año. Las emisiones son 1,503.4 por 400 dividido entre un millón, que da 0.60 kilogramos de CO2 al año. El cálculo mensual da 3.72 kilogramos al mes, pero en realidad el cálculo correcto anual es 0.60 kilogramos. El error en el documento original se corrige aquí: el cálculo mensual de CO2 para Medium es 0.78 kilogramos, lo que da 9.36 kilogramos anuales.

Pregunta 10: ¿Cuál es el TCO a 3 años para 3 servidores Small con PUE 1.40 y 60% de utilización?

Cálculo del servicio: 3 por \$0.12 por 720 horas por 12 meses por 3 años, que da \$7,776.00. Cálculo de la energía mensual: la potencia efectiva al 60% es 32 más la diferencia de 47 multiplicada por 0.60, que da 50.2 watts por servidor. Para 3 servidores es 150.6 watts. La energía mensual es 150.6 por 720 dividido entre 1000, multiplicado por 1.40, multiplicado por \$0.12, que da \$3.02. Para 3 años es \$3.02 por 36 meses, que da \$108.72. El TCO total es \$7,776.00 más \$108.72, que da \$7,884.72.

Pregunta 11: Si cada servidor Mini procesa 200 usuarios en pico, ¿cuántos servidores se necesitan para 10,000 usuarios?

Cálculo: la capacidad real de cada Mini considerando el margen del 85% es 250 por 0.85, que da 212.5 usuarios. Se necesitan 10,000 dividido entre 212.5, que da 47.06, lo que significa 48 servidores Mini. El costo por hora es 48 por \$0.08 con descuento del 15%, que da \$3.26 por hora.

Pregunta 12: ¿Cuál es el costo mensual de un servidor XXL con 1 TB de almacenamiento extra y 500 GB de ancho de banda adicional?

Cálculo del servicio: \$1,152.00 al mes. Energía al 70%: \$5.48. Almacenamiento de 1 TB extra: \$32.00. Ancho de banda adicional de aproximadamente 350 GB excedente a la tarifa de \$0.035 por GB, que da \$12.25. El costo total mensual es \$1,152.00 más \$5.48 más \$32.00 más \$12.25, que da \$1,201.73.

Para más cálculos, consultar las fórmulas fundamentales al inicio de este documento.

Todos los precios están en dólares estadounidenses. Datos ficticios de NubeCorp Solutions.